

sviluppo in serie di Mac Laurin di alcune funzioni elementari	
$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \dots + \binom{\alpha}{n}x^n + o(x^n)$	funzione potenza con $\alpha \in \mathbb{R}$
$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots + (-1)^{n+1} \frac{(2n+1)!!}{(2n+2)!!} x^{n+1} + o(x^{n+1})$	funzione radice quadrata
$a^x = 1 + x \ln a + \frac{x^2}{2} \ln^2 a + \frac{x^3}{3!} \ln^3 a + \dots + \frac{x^n}{n!} \ln^n a + o(x^n)$	funzione esponenziale con base a
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$	funzione esponenziale con base e
$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$	funzione logaritmo in base e
$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$	funzione seno
$\operatorname{cos} x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$	funzione coseno
$\operatorname{tg} x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + o(x^{10})$	funzione tangente
$\operatorname{cotg} x = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2}{945}x^5 + o(x^6)$	funzione cotangente
$\operatorname{sec} x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + o(x^7)$	funzione secante
$\operatorname{cosec} x = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + \frac{7}{360}x^3 + \frac{31}{15120}x^5 + o(x^6)$	funzione cosecante
$\operatorname{arcsen} x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3}{40}x^5 + \dots + \frac{(2n)!}{4^n (n^2)! (2n+1)} x^{2n+1} + o(x^{2n+2})$	funzione arcseno
$\operatorname{arccos} x = \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3}{40}x^5 - \dots - \frac{(2n)!}{4^n (n^2)! (2n+1)} x^{2n+1} + o(x^{2n+2})$	funzione arcocoseno
$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$	funzione arcotangente
$\operatorname{arccotg} x = \frac{\pi}{2} - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + \dots - (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$	funzione arcocotangente

TEOREMA

Hessiano e punti stazionari

Sia $P_0(x_0; y_0)$ un punto stazionario di $f(x; y)$, continua e con derivate parziali seconde continue. Se:

- $H(x_0; y_0) > 0$ e $f''_{xx}(x_0; y_0) < 0$, P_0 è punto di massimo relativo;
- $H(x_0; y_0) > 0$ e $f''_{xx}(x_0; y_0) > 0$, P_0 è punto di minimo relativo;
- $H(x_0; y_0) < 0$, P_0 è punto di sella;
- $H(x_0; y_0) = 0$, nulla si può dire riguardo a P_0 .

$$\text{Piano tangente} \quad z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

$$\bar{H} = \begin{vmatrix} 0 & g'_x & g'_y \\ g'_x & L''_{xx} & L''_{xy} \\ g'_y & L''_{yx} & L''_{yy} \end{vmatrix}.$$

Si dimostra che se:

- $\bar{H}(x_0; y_0; \lambda_0) > 0$, la funzione f ammette un massimo vincolato in P_0 ;
- $\bar{H}(x_0; y_0; \lambda_0) < 0$, la funzione f ammette un minimo vincolato in P_0 ;
- $\bar{H}(x_0; y_0; \lambda_0) = 0$, nulla si può dire riguardo a P_0 .

Equazioni differenziali del primo ordine lineari

Un'equazione differenziale del primo ordine lineare è della forma

$$y' = \overbrace{a(x)}^{\text{grado di } y \text{ uguale a } 1} \cdot y + \overbrace{b(x)}^{\text{funzioni continue}}$$

Se $b(x) = 0$, l'equazione è **lineare omogenea** e diventa a variabili separabili.

Se $b(x) \neq 0$, l'equazione è completa e, posto

$$A(x) = \int a(x) dx,$$

l'integrale generale è:

$$y = e^{A(x)} \left[\int b(x) e^{-A(x)} dx + C \right].$$

$\sum \frac{1}{n}$	divergente	serie armonica
$\sum \frac{1}{n^p}$	$p \leq 1$ divergente $p > 1$ convergente	serie armonica generalizzata
$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n$	$q \leq -1$ irregolare $-1 < q < 1$ convergente $q \geq 1$ divergente	serie geometrica di ragione q
$\sum_{n=0}^{+\infty} aq^n$	$q \leq -1$ irregolare $-1 < q < 1$ convergente $q \geq 1$ divergente	serie geometrica di punto iniziale a e ragione q
$\sum \frac{1}{n(n+1)} = 1$	convergente	serie di Mengoli

Il "metodo di somiglianza" per la ricerca di una soluzione particolare delle equazioni differenziali lineari del second'ordine non omogenee:

$$ay'' + by' + cy = f(x) \quad (*)$$

(con a, b, c costanti, $a \neq 0$)

Forma di $f(x)$	Forma in cui si cerca $\bar{y}(x)$	Eventuali eccezioni e osservazioni
CASO 1 polinomio di grado n	polinomio di grado n	Se nella (*) $c = 0$, cercare un polinomio di grado $n+1$; se $c = b = 0$, cercare un polinomio di grado $n+2$.
ESEMPIO CASO 1 $y'' + 2y = x^3 + 2$ $y'' - 3y' = 2x + 1$	$\bar{y}(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$ $\bar{y}(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$	
CASO 2 esponenziale $Ae^{\lambda x}$	esponenziale $ce^{\lambda x}$ (lo stesso λ , e c da determinarsi)	Se non c'è soluzione di questo tipo (cioè accade perché $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$, ossia perché $e^{\lambda x}$ è soluzione dell'eq. diff. omogenea), cercare $\bar{y}(x) = cxe^{\lambda x}$; se nemmeno questo tipo di soluzione esiste, cercare $\bar{y}(x) = cx^2e^{\lambda x}$
ESEMPIO CASO 2 $y'' + 2y' + 3y = 2e^{-3x}$ $y'' + 2y' - 3y = 3e^x$ (Spiegazione 2° es.: $\lambda = 1$ è soluzione dell'eq. caratteristica $\lambda^2 + 2\lambda - 3 = 0$; equivalentemente: e^x è soluzione dell'eq. diff. omogenea $y'' + 2y' - 3y = 0$; perciò occorre moltiplicare per x)	$\bar{y}(x) = ce^{-3x}$ $\bar{y}(x) = cxe^x$	
CASO 3 $A\cos\omega x + B\sin\omega x$	$c_1\cos\omega x + c_2\sin\omega x$ (lo stesso ω , e c_1, c_2 da determinarsi)	Notare che anche se f ha uno solo dei due addendi (seno o coseno), in generale la soluzione li ha entrambi. Se $b = 0$ può accadere che $c_1\cos\omega x + c_2\sin\omega x$ sia soluzione dell'omogenea: in tal caso, cercare soluzione $x(c_1\cos\omega x + c_2\sin\omega x)$.
ESEMPIO CASO 3 $y'' + 2y' - y = 3\sin 2x$	$\bar{y}(x) = c_1\cos 2x + c_2\sin 2x$	

Forma di $f(x)$	Forma in cui si cerca $\bar{y}(x)$	Eventuali eccezioni e osservazioni
CASO 4 $e^{\lambda x}(A\cos\omega x + B\sin\omega x)$	$e^{\lambda x}(c_1\cos\omega x + c_2\sin\omega x)$ (gli stessi ω, λ e c_1, c_2 da determinarsi)	Se $z = \lambda + i\omega$ è soluzione di $az^2 + bz + c = 0$, sostituire $e^{\lambda x}$ con $xe^{\lambda x}$. Notare che anche se f ha uno solo dei due addendi (seno o coseno), in generale la soluzione li ha entrambi.
ESEMPIO CASO 4 $y'' + 2y = 3e^{-x}\sin 2x$ $y'' - 4y' + 5y = 3e^{2x}\cos x$ (Spiegazione 2° es.: $z = 2 + i$ è soluzione dell'eq. caratteristica $z^2 - 4z + 5 = 0$, ossia $e^{2x}\cos x, e^{2x}\sin x$ sono soluzioni dell'eq. omogenea $y'' - 4y' + 5y = 0$, perciò si introduce il fattore x). (Nel caso 4 può essere più comodo effettuare i calcoli utilizzando i numeri complessi, come illustrato a lezione. Per sinteticità, qui non si riporta l'illustrazione di quel metodo).	$\bar{y}(x) = e^{-x}(c_1\cos 2x + c_2\sin 2x)$ $\bar{y}(x) = xe^{2x}(c_1\cos x + c_2\sin x)$	

CASO 5 $e^{\lambda x}p(x)$, dove $p(x)$ è un polinomio di grado n	$e^{\lambda x}q(x)$, con lo stesso λ , e $q(x)$ polinomio di grado n , da determinarsi	Se λ è soluzione dell'eq. caratteristica $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$, cercare una soluzione $y(x) = e^{\lambda x} \cdot (\text{polinomio di grado } n+1)$
ESEMPIO CASO 5 $y'' + 2y' - y = e^{3x}(x+2)$ $y'' - y = e^x(x+2)$ (Spiegazione 2° esempio: $\lambda = 1$ è soluzione dell'eq. caratteristica $\lambda^2 - \lambda = 0$, ossia e^x è soluzione dell'equazione omogenea $y'' - y = 0$; perciò il polinomio che compare in $\bar{y}$ si alza di grado).	$\bar{y}(x) = e^{3x}(ax+b)$ $\bar{y}(x) = e^x(ax^2+bx+c)$	

OSSERVAZIONE. QUANDO IL TERMINE NOTO E' SOMMA DI DUE FUNZIONI DEI TIPI PRECEDENTI

Se il termine noto è del tipo $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, con f_1, f_2 dei tipi descritti in precedenza, è sufficiente cercare (separatamente) una soluzione particolare y_1 dell'equazione $Ly = f_1$; una soluzione particolare y_2 dell'equazione $Ly = f_2$;

a questo punto (per la linearità dell'equazione differenziale), la funzione $y_1 + y_2$ sarà una soluzione particolare di $Ly = f_1 + f_2$.

Esempio:

$$y'' + 2y = 3e^{-x} + x^2 + 1$$

Si cerca una soluzione $y_1 = c_1e^{-x}$ dell'equazione $y'' + 2y = 3e^{-x}$; si cerca una soluzione $y_2 = ax^2 + bx + c$ dell'equazione $y'' + 2y = x^2 + 1$; la funzione $y_1 + y_2$ sarà allora una soluzione particolare dell'equazione di partenza.

Estensione del formulario ufficiale (pagine 1–2, invariato): strumenti di base, scalette e casistiche per tipo di esercizio d’esame. Metodi Matematici per l’Ingegneria.

0 Come muoversi all'esame: mappa e strategia

0.1 Riconosci l'esercizio dalle parole del testo

Se il testo dice...	Vai a	Metodo in una riga
“carattere della serie”, “calcolarne la somma”, “per quali x converge”	§9	$a_n \rightarrow 0$? poi criterio (rapporto, radice, confronto asintotico); geometrica $ q < 1$; telescopica: fratti semplici
“segno, continuità, differenziabilità”, “derivate parziali in $(0,0)$ ”, “piano tangente”	§10	polari; derivate per definizione; limite del rapporto incrementale; piano tangente solo se differenziabile
“punti di massimo e minimo”, “punti stazionari” (nessun vincolo)	§11	$\nabla f = 0$, poi Hessiana $\det H$
“moltiplicatori di Lagrange”, “Hessiano orlato”, “vincolo”	§12	disegna vincolo, $\nabla g \neq 0$, $\mathcal{L} = f - \lambda g$, sistema, orlato
“integrale doppio su D ”, “disegno del dominio”	§13	disegna D , scegli cartesiane/polari, ordine, integra
“equazione differenziale del primo ordine”, “Cauchy”, “classificarla”	§14	separabile / lineare / Bernoulli
“secondo ordine”, “omogenea associata”, “soluzione particolare”	§15	caratteristica, somiglianza, Cauchy
“sviluppo di Taylor / Mac Laurin”	8.5	sostituisci negli sviluppi noti (formulario p. 1)

0.2 Cosa trovi nel formulario ufficiale e cosa devi sapere a memoria

Nel formulario ufficiale (pp. 1–2)	Da imparare / ricavare tu (queste pagine)
Sviluppi di Mac Laurin	derivate e integrali base (8.2, 8.3)
Teorema Hessiano e punti stazionari	procedure complete di ogni tipo di esercizio (scalette)
Piano tangente	riconoscere le curve e saperle disegnare (8.1, 8.6)
Hessiano orlato (matrice e segni)	regolarità, Lagrangiana, scorciatoia dell’orlato (12)
EDO lineari del 1° ordine	separabili, Bernoulli, tabella dei $\mu(x)$ (14)
Serie notevoli (armonica, geometrica, Mengoli)	criteri, telescopiche, serie con parametro (9)
Somiglianza Casi 1–5	risonanza, formule chiuse, esempi (15)

REGOLE D'ORO VALIDE IN OGNI ESERCIZIO

- **Il testo comanda:** se chiede “disegnare”, “specificare il criterio”, “non sono ammesse maggiorazioni”, fallo esattamente; sono spesso punti dedicati.
- **Mostra i passaggi:** un risultato giusto senza calcoli vale poco; scrivi ogni passo (scaletta).
- **Controlla il risultato** con una verifica rapida (sostituisci, deriva, valuta un punto).
- **Parti dagli esercizi meccanici** (EDO, liberi, Lagrange, integrali doppi) e lascia per ultimi quelli con limiti “insidiosii”.

PIANO DI LAVORO SUGGERITO (COMPITO DI 2 ORE)

1. 5 min: leggi tutto, riconosci il tipo di ogni esercizio con la tabella 0.1.
2. Parti da quelli di cui sei più sicuro; per ciascuno segui la scaletta della sezione.
3. Se ti blocchi su un passaggio per più di 5 min, scrivi la scaletta fatta finora e passa oltre: i punti parziali contano.
4. Ultimi 10 min: ricontrolla segni, domini, e che ogni richiesta del testo abbia una risposta.

CONTROLLO FINALE PRIMA DI CONSEGNARE

Disegno presente e con le caratteristiche delle curve · criterio nominato nelle serie · Cauchy imposto sulla soluzione *completa* · punti dei vincolati verificati su $g = 0$ · fattore r nelle polari · risposta scritta in chiaro (“il punto P è di massimo”).

A Scalette operative: cosa fare, cosa scrivere, dove guardare

COME SI USANO

Ogni tabella è il copione di un tipo di esercizio: segui i passi in ordine. La colonna “Scrivi” è quello che deve comparire sul foglio (è ciò che il correttore premia); “Dove” rimanda alle sezioni di questo formulario.

A.1 Integrale doppio (a) disegno e caratteristiche (b) valore

N	Cosa fai	Scrivi	Dove
1	Riconosci ogni curva di bordo (retta, parabola, circonf...)	tipo, vertice/centro, raggio/pendenza, intercette di ognuna	8.1, 8.6
2	Trova i punti notevoli: intersezioni a coppie, vertici	i sistemi risolti e le coordinate dei punti; scarta quelli fuori dalle disequazioni	8.6
3	Colora D (lato giusto con un punto di prova)	disegno con assi, scala, punti; D chiuso/limitato, connesso	8.6
4	Scegli le coordinate: $x^2 + y^2$ o dischi $\rightarrow$ polari; rette/parabole $\rightarrow$ cartesiane; 4 rette a coppie parallele $\rightarrow$ cambio lineare	una riga che motiva la scelta	13
5	Cartesiane: scegli l’ordine. min / max o curve che si incrociano $\rightarrow$ spezza o scambia; $\sin y^2$, $e^{x^2} \rightarrow$ scambia	$D = \{a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$ (o scambiato)	13.2
6	Polari: r e θ . Disco $r \leq R$; $x^2 + y^2 \leq 2x \iff r \leq 2 \cos \theta$; due dischi: $r \leq \min\{\cdot, \cdot\}$, angolo dove si incrociano	i range di r, θ e il fattore $r \, dr \, d\theta$	13.3
7	Scrivi l’integrale con gli estremi	$\iint f \, dy \, dx$ con estremi (interni dipendono dall’esterna)	13.2
8	Integra la variabile interna (l’altra è costante), poi l’esterna; semplifica fra i passi	ogni primitiva e valutazione agli estremi	8.3
9	Controllo: $f > 0 \Rightarrow$ risultato > 0 ; $\iint 1 =$ area	risultato finale in forma semplificata	13

A.2 EDO del primo ordine (a) classificare (b) soluzione (c) Cauchy

N	Cosa fai	Scrivi	Dove
1	Isola y' (forma normale)	$y' = \dots$	14
2	Classifica	“1° ordine, lineare (o separabile/Bernoulli $n = \dots$), completa/omogenea, coefficienti variabili/costanti” + il perché	14.1
3	Scegli la formula del tipo	separabile $\int \frac{dy}{h} = \int g \, dx$; lineare $y = e^A [\int b e^{-A} + c]$; Bernoulli $v = y^{1-n}$	14, form. p. 2
4	Calcola $A(x)$ o $\mu(x)$ con la tabella	l’integrale di $P(x)$ e μ	14 (tab.)
5	Integra e scrivi la soluzione generale con c	$y(x) = \dots$ (con c ; per Bernoulli torna a y)	14
6	Cauchy: sostituisci (x_0, y_0) , ricava c ; x_0 decide il ramo di $ \cdot $	$c = \dots$ e $y(x)$ finale + intervallo	14
7	Verifica: deriva e sostituisci	y' e il controllo	14

A.3 EDO del secondo ordine classifica y_{om} integrale generale Cauchy

N	Cosa fai	Scrivi	Dove
1	Classifica	"2° ordine, lineare, coeff. costanti, completa (omogenea se $f = 0$)"	15
2	Equazione caratteristica	$r^2 + pr + q = 0$, Δ , radici	15.2
3	Scrivi y_{om} secondo Δ	$y_{om} = \dots (c_1, c_2)$	15.2
4	Spezza f in addendi e classifica ciascuno (Casi 1-5)	per ogni addendo: tipo e λ o $\lambda \pm i\omega$	form. p. 2
5	Risonanza? Confronta con le radici: moltiplica per x (x^2 se doppia)	ansatz finale con coefficienti incogniti	15.3
6	Calcola y'_p, y''_p , sostituisci, uguaglia i coefficienti	il sistema in $A, B, \dots$ e la sua soluzione	15.3
7	Integrale generale	$y = y_{om} + y_{p1} + y_{p2}$	15
8	Cauchy: calcola y' , imponi $y(x_0), y'(x_0)$ sulla soluzione completa	sistema in c_1, c_2 e y finale	15

A.4 Serie numerica carattere / somma / parametro x

N	Cosa fai	Scrivi	Dove
1	Scrivi a_n e calcola $\lim a_n$	$\lim a_n = \dots$; se $\neq 0$: diverge, fine	9.1
2	Riconosci le serie notevoli: armonica, geometrica, Mengoli, telescopica	il nome e la formula usata	form. p. 2
3	Scegli il criterio dalla forma di a_n	il nome del criterio (richiesto dal testo)	9.2
4	Calcola il limite del criterio (semplifica prima)	$L = \dots$ e confronto con 1	9.2
5	Concludi	"converge/diverge per il criterio di..."	9.2
6	Con parametro: riconosci $\sum q(x)^n$, imponi $ q(x) < 1$ ($A^2 < B^2$), escludi i valori non definiti	insieme di convergenza e la somma $\frac{q^{n_0}}{1-q}$	9.3
7	Telescopica: fratti semplici, scrivi S_N , $N \rightarrow \infty$	scomposizione, S_N , somma	9.3, 16.3
8	"Trova una serie con somma S ": $q = 1 - \frac{1}{S}$	$\sum q^n$ e verifica $\frac{1}{1-q} = S$	9.3

A.5 Dominio, continuità, differenziabilità, piano tangente

N	Cosa fai	Scrivi	Dove
1	Dominio: radicandi ≥ 0 , denominatori $\neq 0$, argomenti dei log > 0 ; disegna	sistema di condizioni e disegno	10.1
2	Segno di f (se richiesto): numeratore e denominatore	regioni $f > 0$, $f < 0$ nel disegno	16.5
3	Continuità in $(0,0)$: polari, $\lim_{r \rightarrow 0} F(r, \theta)$	$F(r, \theta) = \dots$; dipende da θ ? oppure maggiorazione $\leq h(r) \rightarrow 0$	10.2
4	Se 0 per ogni retta, prova una curva $y = kx^2$	il limite lungo la curva (se dipende da k : non continua)	10.2
5	Derivate parziali per definizione	$f_x(0,0), f_y(0,0)$ come limiti	10.2
6	Differenziabilità: limite del rapporto con f_x, f_y	$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{f - f_x x - f_y y}{r} = 0 \forall \theta$?	10.2
7	Piano tangente (se differenziabile)	$z = f(P) + f_x(P)(x - x_0) + f_y(P)(y - y_0)$	form. p. 1

A.6 Massimi e minimi liberi

N	Cosa fai	Scrivi	Dove
1	Dominio e interno	condizioni sul dominio	10.1
2	f_x e f_y	le due derivate semplificate	8.2
3	Risolvi $f_x = f_y = 0$ (fattorizza, un ramo per fattore)	tutti i punti stazionari nel dominio	11
4	f_{xx}, f_{xy}, f_{yy} e Hessiana	le tre derivate seconde	11
5	In ogni punto: det H e segno di f_{xx}	tabella punto / det H / f_{xx} / natura	form. p. 1
6	Se det $H = 0$: segno di f attorno al punto (rette e $y = kx^2$)	argomento sul segno	11
7	Conclusione scritta	" P è punto di massimo/minimo/sella"	11

A.7 Massimi e minimi vincolati (Lagrange + Hessiano orlato)

N	Cosa fai	Scrivi	Dove
1	Scrivi $g(x, y) = 0$, riconosci e disegna il vincolo	curva, caratteristiche, compatto?	8.1, 8.6
2	Regolarità: $\nabla g = (g_x, g_y)$	$\nabla g = (\dots) \neq (0,0)$ sul vincolo	12
3	Lagrangiana e sistema	$\mathcal{L} = f - \lambda g$ e le 3 equazioni $\mathcal{L}_x = \mathcal{L}_y = g = 0$	12
4	Risolvi senza perdere casi (elimina λ : $f_x g_y - f_y g_x = 0$)	punti e λ ; verifica $g = 0$	12
5	Per ogni punto: $\mathcal{L}_{xx}, \mathcal{L}_{xy}, \mathcal{L}_{yy}$ con il suo λ	derivate seconde di $\mathcal{L}$	12
6	Hessiano orlato $\bar{H}$ e segno	$\det \bar{H} = \dots > 0$ max, < 0 min	form. p. 1
7	Se chiedi i valori assoluti: f in ogni punto	tabella dei valori; Weierstrass se compatto	12

8 Strumenti di base: curve, derivate, integrali, determinanti

8.1 Curve e vincoli: come leggerli

Curva	Equazione	Note
Retta	$ax + by = c$, $y = mx + q$	$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$; non limitata
Circonf.	$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$	param. $x_0 + r \cos t, y_0 + r \sin t$; area πr^2 ; compatta
Ellisse	$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} + \frac{(y - y_0)^2}{b^2} = 1$	semiassi $a(x), b(y)$; area πab ; compatta
Iperbole	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm 1$	asintoti $y = \pm \frac{b}{a}x$; +1 rami dx/sx, -1 sopra/sotto
Iperb. eq.	$xy = k$	assi = asintoti; $k > 0$: I e III quadrante
Parabola	$y = ax^2 + bx + c$	vertice $(-\frac{b}{2a}, c - \frac{b^2}{4a})$; $a > 0$ in alto
Par. coricata	$x = ay^2 + by + c$	scambia $x \leftrightarrow y$

RICONOSCERE LA CONICA DA $AX^2 + BY^2 + CX + DY + E = 0$ (SENZA TERMINE XY)

- A, B stesso segno $\Rightarrow$ **ellisse** ($A = B$: circonferenza);
- A, B segno opposto $\Rightarrow$ **iperbole**;
- uno solo nullo $\Rightarrow$ **parabola**.

COMPLETARE IL QUADRATO: $X^2 + PX = (X + \frac{P}{2})^2 - \frac{P^2}{4}$

$$x^2 + y^2 + 2x = 0 \iff (x+1)^2 + y^2 = 1 \quad (\text{centro } (-1,0), r=1)$$

$$x^2 + 4y^2 - 2x + 8y + 1 = 0 \iff \frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y+1)^2}{1} = 1$$

Ellisse di centro $(1, -1)$, $a = 2$, $b = 1$.

DOMINIE DISEQUAZIONI

- $x^2 + y^2 \leq R^2$ disco; $r^2 \leq x^2 + y^2 \leq R^2$ corona; $y \leq mx + q$ semipiano; $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ interno dell'ellisse; $y \geq x^2$ sopra la parabola.
- Disequazione: traccia la curva con l'uguale, poi prova un punto (l'origine) per scegliere il lato.
- Polari:** $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $dx dy = r dr d\theta$; ellisse: $x = x_0 + ar \cos \theta$, $y = y_0 + br \sin \theta$, $dx dy = abr dr d\theta$.

VINCOLO COMPATTO O NO? (WEIERSTRASS)

Chiuso e limitato (circonferenza, ellisse, segmento, poligono chiuso): max e min assoluti esistono. Non limitato (retta, parabola, iperbole): Weierstrass non vale, studia f per $|x| \rightarrow \infty$.

8.2 Derivate

f	f'	f	f'
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	$\sin x$	$\cos x$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\cos x$	$-\sin x$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\tan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
e^x, a^x	$e^x, a^x \ln a$	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\ln x, \log_a x$	$\frac{1}{x}, \frac{1}{x \ln a}$	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$ x $	$\operatorname{sgn} x$ ($x \neq 0$)	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$$(fg)' = f'g + fg', \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \quad (f(g))' = f'(g) g'$$

$$(f^g)' = f^g \left(g' \ln f + g \frac{f'}{f} \right)$$

Più variabili: $\nabla f = (f_x, f_y)$ (y costante quando derivi in x); $H = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$, $\det H = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ (Schwarz). In $(0,0)$ per definizione: $f_x(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0) - f(0,0)}{h}$.

8.3 Integrali

f	$\int f$	f	$\int f$
x^α ($\alpha \neq -1$)	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$\sin x$	$-\cos x$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$\cos x$	$\sin x$
$e^{\lambda x}$	$\frac{e^{\lambda x}}{\lambda}$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$
a^x	$\frac{a^x}{\ln a}$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
$\ln x$	$x \ln x - x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$
$\frac{f'}{f}$	$\ln f $	$\int_a^b f$	$F(b) - F(a)$

Per parti: $\int f g' = f g - \int f' g$ (f : ciò che si semplifica derivando: polinomi, $\ln$; g' : $e^x, \sin, \cos$). Es. $\int x e^x = x e^x - e^x$. **Sostituzione:** $t = g(x)$, $dt = g' dx$; es. $\int x e^{x^2} = \frac{1}{2} e^{x^2}$.

8.4 Determinante 2x2 e 3x3

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc, \quad \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 12 + 2 = 14$$

Sarrus (solo 3x3): ricopia a destra le prime due colonne;

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = (aei + bfg + cdh) - (ceg + afh + bdi)$$

Laplace (1ª riga; segni + - + / - + -):

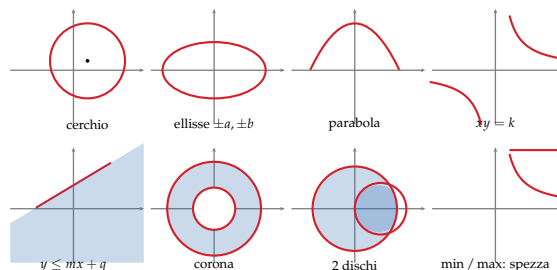
$$= a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

Si sviluppa su qualunque riga/colonna (scegli quella con più zeri). Es. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$: Sarrus $(-6 + 4 + 0) - (-3 + 16 + 0) = -19$; Laplace $2(-13) - 1(-4) + 3(1) = -19$. **Orlato:** $\overline{H} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$: $\det \overline{H} = 0 - [(2 \cdot 1 \cdot 2) + (2 \cdot 2 \cdot 3)] = -16$. In generale $\det \overline{H} = -g_x(g_x L_{yy} - g_y L_{xy}) + g_y(g_x L_{xy} - g_y L_{xx})$. **Proprietà:** scambio di due righe $\Rightarrow$ cambia segno; riga nulla o righe proporzionali $\Rightarrow 0$; $\det(kA) = k^n \det A$; $\det A = \det A^T$; $\det AB = \det A \det B$; triangolare: prodotto della diagonale.

8.5 Taylor / Mac Laurin: scaletta

- Punto x_0 e ordine n ; se $x_0 \neq 0$ poni $t = x - x_0$.
- Riscrivi f con funzioni del formulario (es. e^u , $u = x^2$), sostituisci e tronca a x^n (nei prodotti tronca).
- Alternativa: $\sum_{k \leq n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$; scrivi il resto $o((x - x_0)^n)$.

8.6 Disegno rapido di vincoli e domini



Curva	Ricetta in 30 secondi	Punti
Retta	due punti; intercette $(\frac{c}{a}, 0), (0, \frac{c}{b})$	intercette
Cerchio	$x^2 + y^2 + px + qy + s = 0$: completa, centro $(-\frac{p}{2}, -\frac{q}{2})$, $r^2 = \frac{p^2 + q^2}{4} - s$	centro, $x_0 \pm r$, $y_0 \pm r$
Ellisse	$Ax^2 + By^2 = C$: dividi per C , $a = \sqrt{C/A}$, $b = \sqrt{C/B}$	$(\pm a, 0), (0, \pm b)$
Parabola	$x_v = -\frac{b}{2a}$; $a > 0$ apre in alto	vertice, $(0, c)$, zeri $\Delta \geq 0$
Iperbole	+1: vertici $(\pm a, 0)$; -1: $(0, \pm b)$; asintoti tratteggiati	vertici + asintoti
Lemnisc.	$(x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2)$: "8" chiusa; polari $r^2 = 2 \cos 2\theta$	origine, $(\pm \sqrt{2}, 0)$
Potenze	x^2, x^4 : U; x^3 : S; $\sqrt{x}$: ramo di $x = y^2$; $\frac{1}{x}$: iperbole	$(\pm 1, 1)$; $(1, 1)$; $(4, 2)$
Altre	$e^x / \ln x / x $: asintoto $y = 0$ / $x > 0$, asint. $x = 0$ / "V"	$(0, 1)$; $(1, 0)$; $(0, 0)$

DISEGNARE UN DOMINIO D: PROCEDURA DA SEGUIRE SEMPRE

- Scala:** che contenga intercette, vertici, intersezioni.
- Bordi:** ogni disequazione $\rightarrow$ equazione; curva piena se $\leq, \geq$, tratteggiata se $<, >$.
- Intersezioni** a coppie per sostituzione; scartale se violano altre disequazioni.
- Lato giusto:** prova un punto (origine, o $(1, 0)$ se è sul bordo).
- Colora** l'intersezione di tutti i lati giusti.
- Fascia:** valuta le curve in un x interno (es. 0.5): la più bassa è l'estremo inferiore; se l'ordine cambia, spezza D .

"Descrivi le caratteristiche"	Scrivi
Retta	coefficiente angolare m , intercette, semipiano scelto (verificato con l'origine)
Circonferenza	centro, raggio; chiusa e limitata (compatta); disco interno/esterno
Ellisse	centro, semiassi a, b , vertici; compatta; area πab
Parabola	vertice, asse di simmetria, concavità, intercette; non limitata
Iperbole	vertici, asintoti, i due rami; non limitata
Insieme D	chiuso/aperto, limitato (Weierstrass), connesso, simmetrie utili

9 Serie numeriche

NELL'ESAME

"Studiare il carattere della serie specificando il criterio utilizzato"; "verificare che è telescopica e calcolarne la somma"; "per quali x converge e calcolarne la somma"; "trovare una serie che abbia per somma S ".

9.1 Scaletta rapida (la tabella di base è nel formulario ufficiale)

- Scrivi a_n : se $\lim a_n \neq 0 \Rightarrow$ **diverge**.
- Serie notevole (armonica, geometrica, Mengoli, telescopica)? formula e fine.
- Criterio dalla forma: $n!, a^n \rightarrow$ **rapporto**; $(\dots)^n \rightarrow$ **radice**; frazioni di polinomi/radici $\rightarrow$ **confronto asintotico** con $1/n^p$; $(-1)^n \rightarrow$ **Leibniz**.
- Limite L : $L < 1$ converge, $L > 1$ diverge, $L = 1$ cambia criterio. Nomina sempre il criterio usato.
- Somma: geometrica $\frac{1^n \text{ termine}}{1-q}$ (da quale n parte!); telescopica: fratti semplici, $S_N, N \rightarrow \infty$.
- Parametro x : riconosci la geometrica, $|q(x)| < 1$, escludi i valori con denominatore nullo.

Criterio	Enunciato	Esito
Rapporto	$L = \lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$	$L < 1$ conv., $L > 1$ div., $L = 1$?
Radice	$L = \lim \sqrt[n]{a_n}$	stesso schema
Confronto	$0 \leq a_n \leq b_n$	$\sum b_n$ conv. $\Rightarrow \sum a_n$ conv.; div. $\Leftarrow$
Conf. asintotico	$\lim \frac{a_n}{b_n} = \ell \in (0, \infty)$	stesso carattere
Leibniz	$\sum (-1)^n b_n, b_n \downarrow 0$	converge
Ass. conv.	$\sum a_n $ conv.	$\sum a_n$ conv.

$$\ln^b n \ll n^a \ll q^n \ (q > 1) \ll n! \ll n^n$$
$$\frac{(n+1)!}{n!} = n + 1, \quad \frac{(2n+2)!}{(2n)!} = (2n+1)(2n+2), \quad (1+\frac{1}{n})^n \rightarrow e$$
$$\sum_{n \geq n_0} q^n = \frac{q^{n_0}}{1-q} \ (|q| < 1), \quad \sum_{n_0}^N (b_n - b_{n+1}) = b_{n_0} - b_{N+1}$$

ESEMPI SVOLTI

- Rapporto:** $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!} \cdot \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} \rightarrow \frac{1}{4} < 1$ converge.
- Confronto asintotico:** $\sum \frac{n+3}{n^3+1} \cdot \frac{a_n}{1/n^2} \rightarrow 1$, converge ($p = 2$).
- Geometrica con parametro:** $\sum (\frac{1}{x+2})^n: |x+2| > 1 \iff x < -3$ o $x > -1$; in $x = -3, -1$ ragione ∓ 1 : non converge.

9.2 Casistiche d'esame

Segno alterno $\sum (-1)^n b_n$: (1) $b_n \rightarrow 0$, (2) b_n decrescente $\Rightarrow$ Leibniz converge; se $\sum b_n$ diverge, converge solo semplicemente. **Telescopica** (fratti semplici, poi cancellazione):

$$\frac{1}{(a+b)(a+c)} = \frac{1}{c-b} \left[\frac{1}{a+b} - \frac{1}{a+c} \right], \quad c-b=a: \sum_{n \geq n_0} = \frac{1}{c-b} \cdot \frac{1}{a_{n_0}+b}$$
$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k} (1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k}), \quad S_N = \frac{1}{c-b} \left[\frac{1}{a_{n_0}+b} - \frac{1}{a_{N+1}+b} \right] \rightarrow \frac{1}{c-b} \frac{1}{a_{n_0}+b}$$
$$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{1}{3}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+3)} = \frac{1}{3} (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}) = \frac{11}{18}$$

Geometrica con parametro: $q = \frac{A(x)}{B(x)}$, converge $\iff |q| < 1 \iff A^2 < B^2$;

somma $\frac{q^{n_0}}{1-q}$. Esempi:

$$\sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{e^x - 1} \right)^n : |e^x - 1| > 1 \Rightarrow x > \ln 2, \ S = \frac{e^x - 1}{e^x - 2}$$
$$\sum_{n \geq 0} \left(\frac{2+x}{3-x} \right)^n : (2+x)^2 < (3-x)^2 \Rightarrow x < \frac{1}{2}, \ S = \frac{3-x}{1-2x}$$

Serie con somma assegnata $S \ (n \geq 0): \frac{1}{1-q} = S \iff q = 1 - \frac{1}{S}$ (es. $S = \frac{7}{5} \Rightarrow q = \frac{2}{7}, \sum (\frac{2}{7})^n$).

10 Dominio, continuit , differenziabilit , piano tangente

NELL'ESAME

“Studiare il segno, la continuit  e la differenziabilit ” (talvolta “non sono ammesse maggiorazioni”, “solo polari o fascio di rette”); “derivate parziali in $(0,0)$ ”; “verificare se esiste il piano tangente e scriverne l’equazione”; “determinare e disegnare l’insieme di definizione”.

10.1 Dominio

Compare	Condizione	Esempio
$\frac{N}{D}$	$D \neq 0$	$\frac{xy-2x}{x+3y}$: si toglie la retta $x+3y=0$
$\sqrt{A}$	$A \geq 0$	$\sqrt{\frac{4}{x^2+y^2} - 1}: 0 < x^2+y^2 \leq 4$
$\log A$	$A > 0$	$x^2 \log(y-1): y > 1; \log x^2 \log y: x \neq 0, y > 0$
$\arcsin A$	$ A \leq 1$	
$e^u, \sin, \cos$	nessuna	$\mathbb{R}^2$

Se richiesto disegnano (bordi esclusi tratteggiati). I punti stazionari vanno cercati nell’interno.

10.2 Procedura per $f = F(x,y)$ se $(x,y) \neq (0,0), f(0,0) = 0$

- Segno (se richiesto): numeratore e denominatore, disegna le regioni.
- Continuit ** in $(0,0)$: devi provare $\lim F = 0$. Polari: $F(r, \theta) \rightarrow L(\theta)$ dipende da $\theta \Rightarrow$ NON continua; $|F| \leq h(r) \rightarrow 0$ (h indep. da θ) $\Rightarrow$ continua. Rette $y = mx$: dipende da $m \Rightarrow$ no; 0 per ogni m non basta: prova $y = kx^2, y = kx^3, x = ky^2$.
- Derivate parziali per definizione: $f_x(0,0) = \lim \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}, f_y(0,0) = \lim \frac{f(0,h)-f(0,0)}{h}$.
- Differenziabilit ** (solo se continua): $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{f - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{r}$ in polari; $= 0 \ \forall \theta \Rightarrow$ differenziabile, altrimenti no.
- Piano tangente** (solo se differenziabile): $z = f(P) + f_x(P)(x - x_0) + f_y(P)(y - y_0)$; in $(0,0): z = f_x(0,0)x + f_y(0,0)y$.

$$|x|, |y| \leq r, \ |xy| \leq \frac{r^2}{2}, \ |\sin t| \leq |t|, \ |\arctan t| \leq |t|$$
$$0 \leq 1 - \cos t \leq \frac{t^2}{2}, \ x^4 + y^2 \geq 2x^2|y|$$
$$\sin t \sim t, \ 1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}, \ \ln(1+t) \sim t, \ e^t - 1 \sim t \ (t \rightarrow 0)$$

Se il testo dice “non sono ammesse maggiorazioni” usa polari esatte e limiti notevoli.

TEOREMA DEL DIFFERENZIALE TOTALE E TRAPPOLE

f_x, f_y continue in un intorno di $P \ (C^1) \Rightarrow$ differenziabile $\Rightarrow$ piano tangente (nei punti $\neq 0$ con espressione elementare). Il viceversa   falso; esistere le parziali non basta (es. $y \log(3 + \frac{xy}{x^2+y^2})$ continua, $f_x = 0, f_y = \log 3$, non diff.). f non continua $\Rightarrow$ non differenziabile.

ESEMPIO SVOLTO: CONTINUIT  + PIANO TANGENTE

$f = \frac{x \sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} + 2x$. Polari: $f = r \cos \theta (\frac{\sin r^2}{r^2} + 2) \rightarrow 0$ continua; $f_x(0,0) = 3, f_y(0,0) = 0, \frac{f-3x}{r} = \frac{(\sin^2 r^2 - r^2) \cos \theta}{r^2} \rightarrow 0$ differenziabile; in $(1,0)$   $C^1: z = f(1,0) + f_x(1,0)(x-1) + f_y(1,0)y$.

11 Massimi e minimi liberi

NELL'ESAME

“Determinare i punti di massimo e di minimo”, “studiare la natura dei punti stazionari” (talvolta con “determinare il dominio e disegnarlo” o “non   richiesta la natura”).

- Dominio (sez. 10): stazionari nell’interno. Risolvi $\nabla f = (f_x, f_y) = 0$: fattorizza ($A \cdot B = 0 \Rightarrow$ un ramo per fattore); $f = e^g h: f_x = e^g(h_x + g_x h)$, semplifica $e^g \neq 0; f = \log u$: basta $\nabla u = 0$.
- Hessiana in ogni punto: $\det H = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$.
- $\det H > 0, f_{xx} > 0$: **minimo**; $\det H > 0, f_{xx} < 0$: **massimo**; $\det H < 0$: **sella**; $\det H = 0$: non decide.

Casistica	Cosa fare
$\det H = 0$	studia il segno di $f(P + \text{inc.}) - f(P)$ lungo $y = mx$ e curve $y = kx^2$: segno che cambia $\Rightarrow$ sella; costante in un intorno $\Rightarrow$ max/min (anche non stretto). Solo le rette possono ingannare.
Famiglia di stazionari $((0,h))$	fissa h e studia il segno di f attorno; le radici in h separano min/max/sella. Es. $f = x^2y(2x - 3y + 6)$: vicino a $(0,h)$, $f \approx x^2h(6 - 3h)$: min per $0 < h < 2$, max per $h < 0$ o $h > 2$, sella per $h = 0, 2$.
“Non richiesta la natura”	basta risolvere $\nabla f = 0$ nel dominio.
Assoluti su S	S chiuso e limitato, f continua $\Rightarrow$ Weierstrass (stazionari interni + bordo); altrimenti non vale.

12 Massimi e minimi vincolati (vincoli di uguaglianza)

NELL'ESAME

“Con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange e la matrice Hessiana orlata, determinare i punti di massimo e minimo”; “disegnare il vincolo descrivendone le caratteristiche”.

- Scrivi il vincolo $g(x,y) = 0$, riconosci e disegna la curva (8.1, 8.6), decidi se   compatta.
- Regolarit **: $\nabla g = (g_x, g_y)$. Se $\nabla g = 0$ in un punto del vincolo   singolare: valuta f l  a parte. Se si annulla solo fuori dal vincolo (es. origine per una circonf. non centrata) il vincolo   regolare.
- Lagrangiana** $\mathcal{L}(x,y,\lambda) = f - \lambda g$ (es. $x^2 + y^2 - \lambda(x+y-2)$), $\nabla \mathcal{L} = 0$:

$$\begin{cases} \mathcal{L}_x = f_x - \lambda g_x = 0 \\ \mathcal{L}_y = f_y - \lambda g_y = 0 \\ \mathcal{L}_\lambda = -g(x,y) = 0 \end{cases} \quad (\iff \nabla f = \lambda \nabla g, g = 0)$$

- Risolvi senza perdere casi (se dividi, studia a parte quando   0; $x(\dots) = 0$: apri i rami); ricava λ per ogni punto; verifica $g = 0$.
- Hessiano orlato** (con $\mathcal{L} = f - \lambda g, \lambda$ del punto):
$$\overline{H} = \begin{vmatrix} 0 & g_x & g_y \\ g_x & \mathcal{L}_{xx} & \mathcal{L}_{xy} \\ g_y & \mathcal{L}_{xy} & \mathcal{L}_{yy} \end{vmatrix}, \quad \det \overline{H} = -(g_x^2 \mathcal{L}_{yy} - 2g_x g_y \mathcal{L}_{xy} + g_y^2 \mathcal{L}_{xx})$$
 $\overline{H} > 0 \Rightarrow$ **massimo** vincolato; $\overline{H} < 0 \Rightarrow$ **minimo**; $= 0$ nulla si pu  dire.
- Assoluti: vincolo compatto $\Rightarrow$ Weierstrass: confronta f in tutti i punti; non compatto $\Rightarrow$ studia f all’infinito (pu  mancare max o min).

Tipo di vincolo	Note operative
Circonf., ellisse, quarta chiusa (es. $x^2+7y^2=11$)	compatto: confronta i valori di f . Ellisse: $g_x = \frac{2x}{a^2}, g_y = \frac{2y}{b^2}$.
Retta ($x+y=2$)	non compatto. Scorciatoia: $y=2-x$, $h(x)=f(x,2-x)$, studia h' . f "convessa" (e^x+e^y): solo il minimo.
Parabola, iperbole ($x^2y=2$, $xy+y=3$)	non compatto: orlata per la natura; assoluti dai limiti per $ x \rightarrow \infty$.
$f=e^{h(x,y)}$	e^h cresce con h : estremi di f = estremi di h sul vincolo (stessa natura).

ESEMPIO SVOLTO (OTT. 2024)

$f=xy, g=x^2+4y^2-1$ (ellisse, compatta), $\nabla g=(2x,8y) \neq 0$ sul vincolo. $f_x g_y - f_y g_x = 8y^2 - 2x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 4y^2; g=0 \Rightarrow 8y^2=1, y=\pm \frac{1}{2\sqrt{2}}, x=\pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. Segni concordi: $f=\frac{1}{4}$ **max**; discordi: $f=-\frac{1}{4}$ **min**.

13 Integrali doppi

NELL'ESAME

"È obbligatorio il disegno del dominio"; "descrivere le caratteristiche delle funzioni che lo caratterizzano"; domini da disequazioni, rette/parabole, poligoni, con min / max.

- Disegna D (ogni curva riconosciuta, lato giusto colorato, 8.6); trova vertici/intersezioni (sostituzione/sistema; poligono: $y-y_1=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}(x-x_1)$).
- Scegli: *cartesiane* (dominio normale), *polari* (x^2+y^2 o disco/corona/settore: non dimenticare r), *cambio di variabili lineare*.
- Ordine ($dy dx$ o $dx dy$) che evita di spezzare D ; estremi interni dipendono dalla variabile esterna, estremi costanti; integra prima l'interna.
- Controllo: $f > 0 \Rightarrow$ risultato > 0 ; $\int \int 1$ = area.

$$D = \{a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\} : \iint_D f = \int_a^b \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f dy dx$$

$$D = \{c \leq y \leq d, \gamma(y) \leq x \leq \delta(y)\} : \iint_D f = \int_c^d \int_{\gamma(y)}^{\delta(y)} f dx dy$$

$$\text{polari: } \iint_D f = \iint f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

$$\text{area} = \iint_D 1, \text{ tra due curve } \int_a^b [\beta - \alpha] dx$$

ESEMPIO

$$\iint_D xy, D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\} : \int_0^1 x \frac{x^2}{2} dx = \frac{1}{8}.$$

Casistica	Procedimento
min / max negli estremi	trova dove le curve si scambiano e spezza. $0 \leq x \leq 2, \min\{x^2, x\} \leq y \leq \max\{x^2, x\}$: $\int_0^1 \int_{x^2}^x (x+2y) + \int_1^2 \int_x^{x^2} (x+2y) = \frac{11}{2}$.
Integranda senza primitiva ($\sin y^2, \sin y^3, e^{x^2}$)	scambia l'ordine : la variabile difficile per ultima. $0 \leq x \leq y \leq 1$: $\iint \sin y^2 = \int_0^1 y \sin y^2 dy = \frac{1-\cos 1}{2}$. $0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 1 \Rightarrow 0 \leq x \leq y^2$: $\iint \sin y^3 = \int_0^1 y^2 \sin y^3 dy = \frac{1-\cos 1}{3}$.
Dischi / corone	polari. $x^2+y^2 \leq R^2: r \leq R$. $x^2+y^2 \leq 2ax \iff r \leq 2a \cos \theta$ ($ \theta \leq \frac{\pi}{2}$); $\leq 2by \iff r \leq 2b \sin \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$).
Intersezione di 2 dischi ($x^2+y^2 \leq 1, \leq 2x, y \leq 0$)	$r \leq \min\{1, 2 \cos \theta\}$, si incrociano in $2 \cos \theta = 1, \theta = \pm \frac{\pi}{3}: -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq 0: r \leq 1; -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq -\frac{\pi}{3}: r \leq 2 \cos \theta$. $\iint xy = \int_{-\pi/3}^0 \int_0^{2 \cos \theta} r^3 \cos \theta \sin \theta + \int_{-\pi/2}^{-\pi/3} \int_0^{2 \cos \theta} r^3 \cos \theta \sin \theta \dots = -\frac{5}{48}$.
Lati paralleli a coppie	(es. $y=3x, y=x, y=3x-1, y=x+4$) cambio lineare: $\iint_D f dx dy = \iint_{D'} f(x(u,v), y(u,v)) \left \det \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right du dv$. $u=3x-y \in [0,1], v=y-x \in [0,4]: x=\frac{u+v}{2}, y=\frac{u+3v}{2}, J =\frac{1}{2}; f=\frac{uv}{4}$: $\int_0^1 \int_0^4 \frac{uv}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
Triangolo / poligono	rette dei lati; ordine che dà un solo blocco, altrimenti 2 pezzi. Es. $(0,1), (1,2), (2,1), (2,0)$: $\int_0^1 \int_{1-x/2}^{x+1} + \int_1^2 \int_{1-x/2}^{2-x}$.

ERRORI DA EVITARE

dimenticare r (o $|J|$); estremi interni dipendenti dalla variabile interna; non spezzare D quando le curve si scambiano; risultato negativo con integranda positiva.

14 EDO del primo ordine

NELL'ESAME

"Classificare l'equazione e spiegare il perché della terminologia; trovare la soluzione"; "risolvere il problema di Cauchy".

- Classifica**: ordine 1; lineare se y, y' al primo grado e non moltiplicati; omogenea se termine noto 0. Isola y' e riconosci il tipo:
 - $y' = g(x)h(y)$ **separabile**: $\int \frac{dy}{h(y)} = \int g dx + c$ (+ soluzioni costanti $h(y_0)=0$);
 - $y' = a(x)y + b(x)$ **lineare**: $A = \int a, y = e^A [\int b e^{-A} dx + c]$ (se $y' + py = b: a = -p$);
 - $y' + p(x)y = q(x)y^n, n \neq 0, 1$ **Bernoulli**: $v = y^{1-n} \Rightarrow v' + (1-n)p v = (1-n)q$ (lineare), $y = v^{1/(1-n)}$ ($n=2: v = \frac{1}{y}; n=\frac{1}{3}: v = y^{2/3}$); per $n > 0$ anche $y \equiv 0$.
- Cauchy** $y(x_0) = y_0$: x_0 decide il ramo di $|\cdot|/\log$ e l'intervallo di definizione. Verifica: deriva e sostituisci.

Lineare: $y' + Py = Q \Rightarrow \mu = e^{\int P}, (\mu y)' = \mu Q, y = \frac{1}{\mu} [\int \mu Q + c]$ (coerente col formulario: $P = -a, \mu = e^{-A}$). Se $a_1(x)y' + a_0 y = c$ dividi per a_1 .

P	$\int P$	μ	P	$\int P$	μ
$\frac{k}{x}$	$k \ln x $	$ x ^k$	$\frac{x}{x^2+1}$	$\frac{1}{2} \ln(x^2+1)$	$\sqrt{x^2+1}$
$\frac{1}{x-1}$	$\ln x-1 $	$ x-1 $	$\cos x$	$\sin x$	$e^{\sin x}$
$\frac{2x}{1+x^2}$	$\ln(1+x^2)$	$1+x^2$	-2	$-2x$	e^{-2x}

$$(x-1)y' + y = 2x, y(2) = 1 : \mu = x-1 (x > 1), ((x-1)y)' = 2x$$

$$y = \frac{x^2+c}{x-1}, c = -3 \Rightarrow y = \frac{x^2-3}{x-1}$$

$$y' = e^{2y-x} \Rightarrow -\frac{1}{2} e^{-2y} = -e^{-x} + c$$

$$y' = 6x^2(1-7e^{-y}) : \int \frac{e^y}{e^y-7} dy = \ln |e^y-7| = 2x^3 + c$$

$$y(0) = \ln 8 \Rightarrow c = 0, y = \ln(7 + e^{2x^3})$$

$$y' = (1-y)(2-y)x : \text{fratti semplici su } \frac{1}{(1-y)(2-y)}; y \equiv 1, y \equiv 2$$

ESEMPIO BERNOULLI (GEN. 2025)

$$xy' = 4y - 2x^2 y^2, y(1) = 2 \Rightarrow y' - \frac{4}{x} y = -2xy^2 (n=2). v = \frac{1}{y}; v' + \frac{4}{x} v = 2x, \mu = x^4, (x^4 v)' = 2x^5 \Rightarrow v = \frac{x^2}{3} + \frac{c}{x^4}; v(1) = \frac{1}{2} \Rightarrow c = \frac{1}{6}; y = \frac{1}{v} = \frac{6x^4}{2x^6+1}.$$

15 EDO del secondo ordine a coefficienti costanti

NELL'ESAME

"Classificarla; trovare l'omogenea associata; la soluzione particolare; l'integrale generale; il problema di Cauchy" (anche con condizioni in $x_0 \neq 0$).

- $y'' + py' + qy = f(x)$: caratteristica $r^2 + pr + q = 0, \Delta = p^2 - 4q$:

Δ	radici	y_{om}
> 0	$r_1 \neq r_2$	$c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$
$= 0$	r doppia	$(c_1 + c_2 x) e^{rx}$
< 0	$\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$

$$y'' - y' - 2y = 0 : r = 2, -1; y'' + 2y' + y = 0 : r = -1 \text{ (doppia)}$$

$$y'' - 4y' + 13y = 0 : r = 2 \pm 3i; y'' + 9y = 0 : r = \pm 3i$$

- $f \equiv 0$: omogenea, finito. Altrimenti $y = y_{om} + y_p$: spezza f in addendi, classifica ciascuno (Casi 1-5 del formulario), controlla la **risonanza** (casi 2, 5: x^m, m = molteplicità di λ ; casi 3, 4: se $\lambda \pm i\omega$ sono radici $\Rightarrow \times x$; caso 1: $q=0 \Rightarrow$ grado +1, $p=q=0 \Rightarrow +2$). Ansatz con *entrambi* seno e coseno anche se f ha solo uno dei due.
- Sostituisci, uguaglia i coefficienti ($x^k, \cos, \sin$), risolvi il sistema. Somma i y_{p_i} .
- Cauchy** $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1$: calcola y' della soluzione completa e risolvi in c_1, c_2 (mai sulla sola omogenea). Controllo: $y(x_0), y'(x_0)$ tornano.

Formule chiuse ($P(\lambda) = \lambda^2 + p\lambda + q$):

$$f = A e^{\lambda x} : y_p = \frac{A}{P(\lambda)} e^{\lambda x} (P(\lambda) \neq 0); \frac{A}{2\lambda + p} x e^{\lambda x} \text{ (rad. semplice)}$$

$$\frac{A}{4} x^2 e^{\lambda x} \text{ (rad. doppia)}$$

$$f = A \cos \omega x + B \sin \omega x, \pm i\omega \text{ non radici} : y_p = a \cos \omega x + b \sin \omega x$$

$$(q - \omega^2)a + p\omega b = A, -p\omega a + (q - \omega^2)b = B$$

$$y'' + \omega^2 y = A \cos \omega x + B \sin \omega x : y_p = \frac{x}{2\omega} (A \sin \omega x - B \cos \omega x)$$

$$f = e^{\alpha x} (A \cos \omega x + B \sin \omega x), z = \alpha + i\omega : y_p = \text{Re} \left[\frac{(A-iB)e^{zx}}{P(z)} \right]$$

$$\text{se } z \text{ è radice: } y_p = \text{Re} \left[\frac{(A-iB)x e^{zx}}{2z+p} \right]$$

$$f = e^{\lambda x} p_n(x), y_p = e^{\lambda x} q(x) : q'' + (2\lambda + p)q' + P(\lambda)q = p_n(x)$$

Verifiche: $y'' - 2y' + 5y = e^x \cos x : z = 1 + i, P(z) = 3, y_p = \frac{1}{3} e^x \cos x$;

$y'' + y = 3 \cos x$: $y_p = \frac{3}{2} x \sin x$.

Termine noto	Radici	Ansatz y_p
$3x^2 + 1$	0 non radice	$Ax^2 + Bx + C$
$x + 2$	0 semplice ($q=0$)	$x(Ax + B)$
e^{2x}	2: no / semplice / doppia	$Ae^{2x} / Axe^{2x} / Ax^2e^{2x}$
$\sin 3x, \cos 3x$	$\pm 3i$: no / sì	$A \cos 3x + B \sin 3x / x(\dots)$
$e^x \cos 2x$	$1 \pm 2i$: no / sì	$e^x (A \cos 2x + B \sin 2x) / xe^x(\dots)$
$(x + 3)e^{2x}$	2: no / doppia	$(Ax + B)e^{2x} / x^2(Ax + B)e^{2x}$
$x \cos x$	$\pm i$ non radici	$(Ax + B) \cos x + (Cx + D) \sin x$

ESEMPIO A: CASO 1 (POLINOMIO)
 $y'' - y' - 2y = x^2$ ($r = 2, -1$): $y_p = Ax^2 + Bx + C \Rightarrow -2Ax^2 + (-2A - 2B)x + (2A - B - 2C) = x^2 \Rightarrow A = -\frac{1}{2}, B = \frac{1}{2}, C = -\frac{3}{4}$.

ESEMPIO B: RISONANZA + CAUCHY
 $y'' - 3y' + 2y = e^x, y(0) = 1, y'(0) = 0$: $r = 1, 2$; $y_p = Axe^x, -Ae^x = e^x \Rightarrow y_p = -xe^x$; $y = c_1e^x + c_2e^{2x} - xe^x$; $c_1 + c_2 = 1, c_1 + 2c_2 - 1 = 0 \Rightarrow y = (1 - x)e^x$.

ESEMPIO C: CASO 3 CON RISONANZA
 $y'' + y = \cos x, r = \pm i$: $y_p = x(A \cos x + B \sin x) \Rightarrow -2A \sin x + 2B \cos x = \cos x, y_p = \frac{1}{2}x \sin x$.

ESEMPIO D: TERMINE NOTO SOMMA DI DUE TIPI
 $y'' + 9y = xe^{3x} + \cos 3x$: $y_{p1} = (Ax + B)e^{3x}$ (3 non radice), $y_{p2} = x(C \cos 3x + D \sin 3x)$ ($\pm 3i$ radici): la risonanza si decide addendo per addendo.

DAGLI ESAMI: SOLUZIONI PARTICOLARI GIÀ VERIFICATE
 $y'' - y = xe^{2x}$: $y_p = e^{2x}(ax + b), q'' + 4q' + 3q = x \Rightarrow a = \frac{1}{3}, b = -\frac{4}{9}$.
 $y'' + y' = x + 2$: $y_p = \frac{1}{2}x^2 + x$. $y'' + 3y' + 2y = x^2 + e^x$: $y_p = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{7}{4} + \frac{1}{6}e^x$.
 $y'' - 6y' + 9y = 4xe^{3x}$: $y_p = \frac{2}{3}x^3e^{3x}$. $y'' + y = x^2 + \sin x$: $y_p = x^2 - 2 - \frac{1}{2}x \cos x$.

TRAPPOLE FREQUENTI
risonanza per addendo; Cauchy sulla soluzione completa; con $x_0 \neq 0$ lascia $e^{x_0}, \cos x_0$ e risolvi il sistema lineare; sostituisci y_p per verifica.

16 Richiami aggiuntivi utili nei calcoli

16.1 Valori e identità trigonometriche

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$	0

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \sin 2x = 2 \sin x \cos x$
 $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x$
 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} \quad (\text{utili per integrali in polari})$

16.2 Limiti notevoli

$\frac{\sin t}{t} \rightarrow 1$	$\frac{1 - \cos t}{t^2} \rightarrow \frac{1}{2}$	$\frac{\ln(1+t)}{t} \rightarrow 1$
$\frac{e^t - 1}{t} \rightarrow 1$	$\frac{\tan t}{t} \rightarrow 1$	$(1 + t)^{1/t} \rightarrow e$

valgono per $t \rightarrow 0$; per $t = g(x) \rightarrow 0$ vale lo stesso (es. $\frac{\sin x^2}{x^2} \rightarrow 1$).

16.3 Fratti semplici

Denominatore	Scomposizione
$(x - a)(x - b), a \neq b$	$\frac{A}{x - a} + \frac{B}{x - b}$
$(x - a)^2$	$\frac{A}{x - a} + \frac{B}{(x - a)^2}$
$x^2 + \beta^2$ (irriducibile)	$\frac{Ax + B}{x^2 + \beta^2}$

Trova A, B con la regola del “coprire”: $A = [(x - a) f(x)]_{x=a}$; es. $\frac{1}{(1 - y)(2 - y)} = \frac{1}{1 - y} - \frac{1}{2 - y}$.

16.4 Disequazioni e proprietà ricorrenti

Forma	Equivalenza
$ A < B \ (B > 0)$	$-B < A < B$
$ A > B \ (B > 0)$	$A < -B$ oppure $A > B$
$A^2 < B^2$	$(A - B)(A + B) < 0$ (studia il segno del prodotto)
$e^A > c \ (c > 0)$	$A > \ln c$
$\ln A > c$	$A > e^c$
$\frac{A}{B} > 0$	A, B concordi

$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln a^k = k \ln a, \quad e^{a+b} = e^a e^b, \quad e^{\ln a} = a, \quad \sqrt{a^2} = |a|$
Segno di $f(x, y)$: numeratore e denominatore = 0 dividono il piano in regioni; prova un punto per regione. $x^2 + y^2 > 0$ fuori dall’origine: il segno è quello del numeratore.